

Statique et résistance des matériaux

Physique 2 — 203-30B-QM — Navigation

Automne 2026

Jean-François Beaudoin

Institut maritime du Québec — Sciences pures et appliquées

Table des matières

1	Équilibre statique	2
1.1	Diagramme de corps libre et équilibre du point	2
1.2	Triangle des forces et réseaux de câbles	10
1.3	Le moment d'une force	18
1.4	Couples et systèmes force-couple	25
1.5	L'équilibre du corps rigide et les appuis	30
1.6	Structures, éléments bi-forces et troisième loi de Newton	42
	Synthèse du chapitre	50

CHAPITRE 1

Équilibre statique

Au terme de ce chapitre, vous pourrez :

- Tracer le diagramme de corps libre d'un point matériel ou d'un corps rigide, et justifier chaque force qui y figure.
- Résoudre l'équilibre d'un point par composantes ou par la méthode du triangle, et choisir la méthode adaptée.
- Calculer le moment d'une force par rapport à un point, par le bras de levier ($M = Fd \sin \theta$) ou par composantes, et additionner des moments avec leur signe.
- Reconnaître un couple et calculer un moment résultant.
- Déterminer les réactions aux appuis d'un corps rigide en écrivant les trois conditions d'équilibre.
- Résoudre une structure en corps isolés, identifier les éléments bi-forces et appliquer la troisième loi de Newton.
- Dire si un élément travaille en traction ou en compression, et relier l'effort obtenu à la contrainte qu'il produit.

Le chapitre se lit en quatre parties. Chaque séance rappelle en tête où elle se situe dans ce parcours.

ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
2. Équilibre de rotation
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

1.1 Diagramme de corps libre et équilibre du point

Séance 2

Avant de calculer la moindre contrainte, il faut connaître les efforts qui s'appliquent sur la pièce. C'est tout l'objet de la statique, et c'est pourquoi ce cours de résistance des matériaux commence par elle : un calcul de contrainte impeccable posé sur des efforts faux ne vaut rien.

On commence par le cas le plus simple : un corps assez petit, ou assez compact, pour que toutes les forces se rencontrent en un seul point. On parle alors de **point matériel**. Un anneau d'élingue, un nœud de câble, une poulie de palan se traitent ainsi.

1.1.1 Les trois lois de Newton

Tout ce qui suit dans le chapitre découle de trois énoncés vus en Physique 1. Ils ne servent plus ici à faire bouger les corps, mais à expliquer pourquoi ils *ne bougent pas*.

- Principe d'inertie.** Un corps conserve son état de mouvement tant que la résultante des forces qui s'exercent sur lui est _____.
- Principe fondamental de la dynamique.** $\sum \vec{F} = m\vec{a}$: l'accélération est proportionnelle à la résultante et inversement proportionnelle à la _____.
- Principe d'action-réaction.** $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$: les deux forces ont le même module, la même droite d'action et des sens opposés — mais elles s'appliquent sur _____.

1.1.2 Les forces de base

Reste à savoir *quelles* forces mettre dans la somme. En statique navale, elles sortent presque toutes de cette liste.

Nom	Symbole	Orientation	Équation
Poids	_____	_____	_____
Normale	_____	_____	_____
Tension	_____	_____	_____
Frottement	_____	_____	_____
Force de rappel	_____	_____	_____
Force appliquée	_____	_____	_____

▷ *Un câble tire, il ne pousse jamais. Une tension négative n'est pas un changement de sens : c'est une erreur de modélisation.*

La force de rappel d'un ressort

Un ressort s'oppose à toute déformation ΔL par une force proportionnelle à cette déformation. La constante k , en N/m, mesure sa raideur.

FORCE DE RAPPEL

$$F_r = k \Delta L \quad \text{avec} \quad \Delta L = L - L_0$$

où L_0 est la longueur du ressort *au repos*. Le signe de ΔL dit dans quel sens le ressort travaille : positif il est étiré et il tire, négatif il est comprimé et il pousse.

1.1.3 Le diagramme de corps libre

Définition — Diagramme de corps libre (D.C.L.)

Représentation d'un corps *isolé* de son environnement, sur laquelle figurent toutes les forces externes qui agissent sur lui — et rien d'autre.

Méthode — Tracer un D.C.L.

- Isoler** le corps et le redessiner seul.
- Libérer** chaque attache et la remplacer par la force qu'elle exerçait.
- Représenter** toutes les forces externes, avec un nom et un sens présumé.

4. **Repérer** : poser les axes x et y , coter tous les angles.

▷ Une force interne au corps isolé n'apparaît jamais sur son D.C.L. : dans le doute, demandez-vous « quel autre objet exerce cette force ? » S'il n'y en a pas, elle n'y est pas.

1.1.4 Force résultante et équilibre de translation

Définition — Force résultante

Somme *vectorielle* de toutes les forces qui agissent sur un corps à un instant donné. C'est la force unique qui aurait le même effet que toutes les autres réunies.

FORCE RÉSUŁTANTE

$$\vec{F}_R = \sum \vec{F} \quad \Longleftrightarrow \quad F_{Rx} = \sum F_x, \quad F_{Ry} = \sum F_y$$

D'après les deux premières lois de Newton, un corps au repos reste au repos si sa résultante est _____. En deux dimensions, une équation vectorielle en vaut deux scalaires : d'où les deux conditions du cours.

ÉQUILIBRE D'UN POINT MATÉRIEL

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

À retenir. Deux équations résolvent au plus *deux* inconnues. C'est la limite du modèle « point matériel » : dès qu'un corps peut tourner, il faudra une troisième équation — celle des moments, à la séance 4.

1.1.5 Décomposer une force

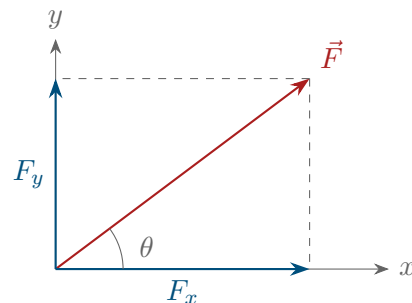
COMPOSANTES RECTANGULAIRES

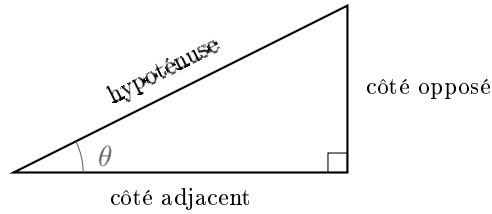
$$F_x = F \cos \theta \quad F_y = F \sin \theta$$

MODULE ET DIRECTION DE LA RÉSUŁTANTE

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

L'angle θ n'a de sens que *par rapport à un axe nommé*. Repéré depuis l'axe x , c'est $\cos \theta$ qui donne la composante horizontale ; repéré depuis la verticale, $\cos$ et $\sin$ s'échangent. Écrire l'axe de référence à côté de l'angle, sur le D.C.L., coûte deux secondes et sauve la moitié des erreurs.





$$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \quad \cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

1.1.6 La méthode de résolution

Méthode — Résoudre un équilibre de point

1. Lire la question : *qu'est-ce qu'on cherche ?*
2. Isoler le bon corps et tracer le D.C.L. complet.
3. Choisir les axes. Les aligner sur une inconnue simplifie tout.
4. Décomposer chaque force, puis écrire $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$.
5. Résoudre, puis vérifier : signes, unités, ordre de grandeur.

▷ Le module d'une force est toujours positif. Un résultat négatif ne veut pas dire « erreur » : il veut dire que le sens présumé sur le D.C.L. était l'inverse. Sauf pour un câble (voir plus haut).

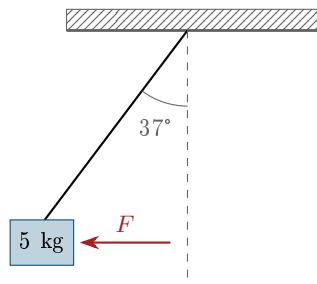
À retenir. Une force dont on ignore la valeur s'écrit **quand même** : on lui donne un _____ et on la met dans l'équation comme les autres. C'est l'équation qui rendra sa valeur — jamais l'inverse.

Exemples faits en classe

Exemple 1.1 [pt-dcl-04]

Une défense de 5 kg pend au bout d'un filin le long du bordé. Un matelot l'écarte du bordé avec une gaffe, en poussant *horizontalement*. À l'équilibre, le filin fait un angle de 37° avec la verticale.

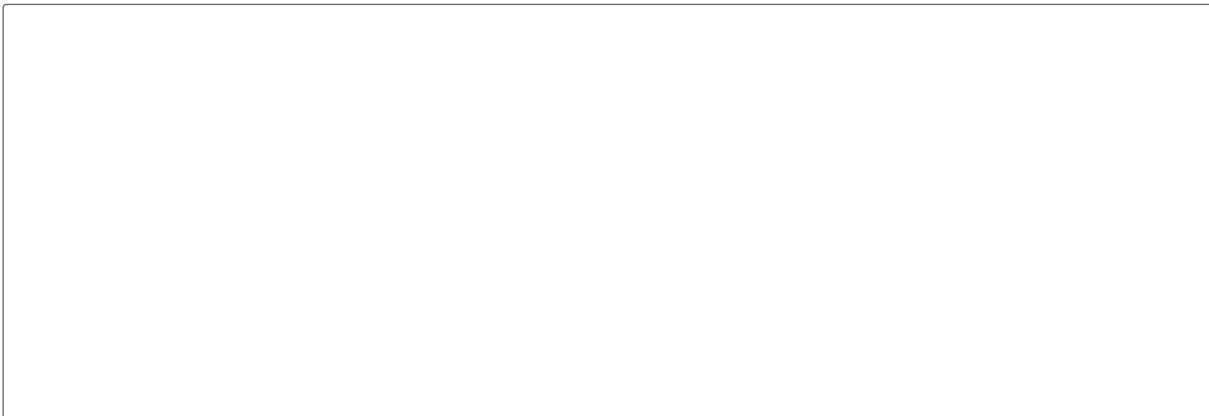
Données : $m = 5,0 \text{ kg}$; $\theta = 37^\circ$ mesuré depuis la verticale ; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- a) Tracer le D.C.L. de la défense.
- b) Déterminer la tension dans le filin.

c) Déterminer le module de la force exercée par la gaffe.

Diagramme de corps libre

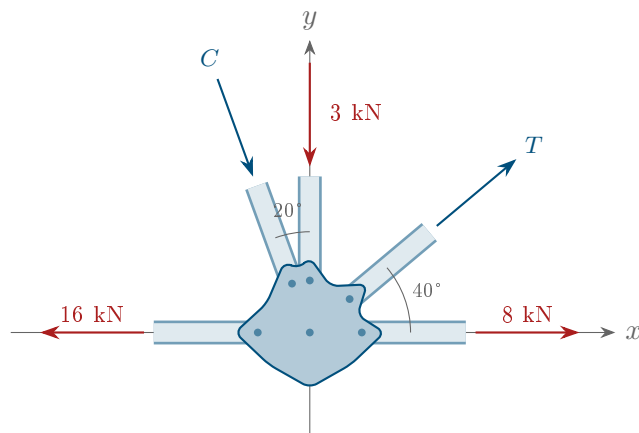


Réponse : $T = 61,4 \text{ N}$; $F = 37,0 \text{ N}$

Exemple 1.2 [pt-res-03]

Cinq membrures se rejoignent sur le gousset d'un panneau de cale. Trois efforts sont connus : 16 kN horizontal vers la gauche, 8 kN horizontal vers la droite et 3 kN vertical vers le bas. Les deux autres membrures exercent des efforts C et T dont les directions sont connues, mais pas les modules.

Données : C est dirigée vers le gousset, à 20° de l'axe y ; T est dirigée à l'opposé du gousset, à 40° au-dessus de l'axe x .



- Écrire les deux équations d'équilibre du gousset.
- Déterminer les modules de C et de T .

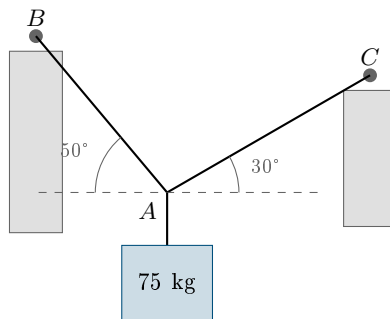
Diagramme de corps libre

Réponse : $C = 3,03 \text{ kN}$; $T = 9,09 \text{ kN}$

Exemple 1.3 [pt-res-04]

Une caisse de 75 kg est débarquée à quai. Elle pend au point A , retenue par deux câbles frappés sur les colonnes du hangar : AB part vers la gauche à 50° de l'horizontale, AC part vers la droite à 30° de l'horizontale.

Données : $m = 75 \text{ kg}$; $\theta_{AB} = 50^\circ$; $\theta_{AC} = 30^\circ$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- Tracer le D.C.L. du point A .
- Déterminer la tension dans chacun des deux câbles.
- Lequel des deux travaille le plus ? Expliquer en une phrase.

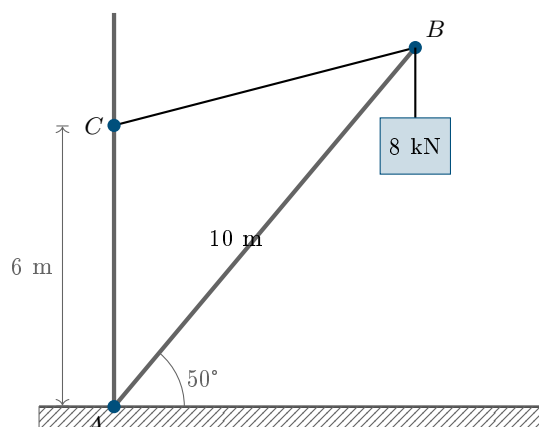
Diagramme de corps libre

Réponse : $T_{AB} = 647 \text{ N}$; $T_{AC} = 480 \text{ N}$; c'est AB , le plus redressé, qui reprend la plus grande part du poids.

Exemple 1.4 [pt-res-05]

Une corne de charge est articulée en A , au pied du mât. Elle mesure 10 m et fait 50° avec le pont. Un hauban BC relie la tête de la corne (B) à un point C du mât, situé à 6 m au-dessus de A . Une charge de 8 kN est suspendue en B .

Données : $L_{AB} = 10 \text{ m}$ à 50° ; $AC = 6 \text{ m}$ sur le mât vertical; charge de 8 kN en B . Poids des membrures négligé.



- Situer B et C , puis déterminer l'angle que fait le hauban BC avec l'horizontale.
- Tracer le D.C.L. du point B et déterminer les efforts dans la corne et dans le hauban.
- Dire, pour chacune des deux membrures, si elle travaille en traction ou en compression.

Diagramme de corps libre

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features ten evenly spaced, light blue horizontal lines running across the width of the page. The lines are thin and uniform, providing a guide for writing. There is no handwriting, printed text, or other markings on the page.

Réponse : $F_{AB} = 13,3 \text{ kN}$ en compression; $F_{BC} = 8,85 \text{ kN}$ en traction

1.2 Triangle des forces et réseaux de câbles

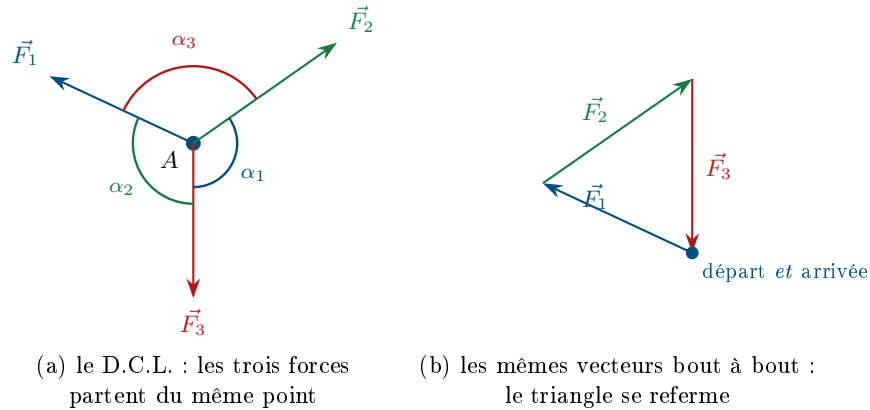
Séance 3

Toujours l'équilibre du point matériel, mais avec deux outils de plus : une méthode graphique quand il n'y a que trois forces, et une stratégie pour enchaîner plusieurs nœuds.

1.2.1 Le triangle des forces

Reprenons $\sum \vec{F} = \vec{0}$ et lisons-la comme une phrase de géométrie plutôt que d'algèbre. Additionner des vecteurs, c'est les placer **bout à bout** : l'origine de chacun au bout du précédent. Dire que la somme est nulle, c'est dire que le chemin parcouru ramène au point de départ.

À retenir. Trois forces concourantes en équilibre forment un triangle _____. Ce n'est pas une image : c'est la traduction géométrique de $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Si le triangle ne ferme pas, c'est qu'il reste une résultante — donc que le corps _____.



Suivre les couleurs : chaque flèche de (b) est celle de (a), simplement déplacée. Un vecteur ne change pas quand on le déplace parallèlement à lui-même — seuls son module et sa direction le définissent.

Méthode — Construire le triangle des forces

1. Tracer d'abord la force **connue**, à l'échelle et dans sa direction (souvent le poids).
2. Depuis son *extrémité*, tracer une parallèle à la première direction inconnue.
3. Depuis son *origine*, tracer une parallèle à la seconde.
4. Les deux droites se coupent : le triangle est fermé, et les deux longueurs manquantes se mesurent ou se calculent.

Le dessin donne déjà une réponse approchée — assez pour vérifier un ordre de grandeur. Pour la valeur exacte, on résout le triangle par la trigonométrie.

LOI DES SINUS (TROIS FORCES CONCURRENTES)

$$\frac{F_1}{\sin \alpha_1} = \frac{F_2}{\sin \alpha_2} = \frac{F_3}{\sin \alpha_3}$$

▷ α_i est l'angle entre les **deux autres** forces, mesuré sur le D.C.L. lui-même : ce n'est ni un angle avec l'horizontale, ni un angle du triangle dessiné. Chaque force se divise par le sinus de l'angle qu'elle ne touche pas — c'est pourquoi, sur la figure (a), chaque arc porte la couleur de la force qui lui fait face.

Comme les trois angles font le tour complet du point, ils vérifient $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \underline{\hspace{2cm}}$. C'est la vérification gratuite du bloc : si la somme ne tombe pas juste, un angle a été mal lu, et rien de ce qui suit ne vaudra.

Triangle ou composantes ?

Les deux méthodes donnent la même réponse. Le choix n'est qu'une question de nombre d'étapes.

Ce que vous avez	Ce qui va plus vite	Pourquoi
Trois forces concourantes, une seule connue	_____	Une seule équation à écrire, aucune projection
Trois forces, dont deux perpendiculaires	_____	Le triangle est rectangle : les deux reviennent au même
Quatre forces ou plus	_____	Un polygone à quatre côtés n'a pas de loi des sinus
Plusieurs nœuds à enchaîner	_____	On reporte des composantes d'un nœud à l'autre, pas des angles

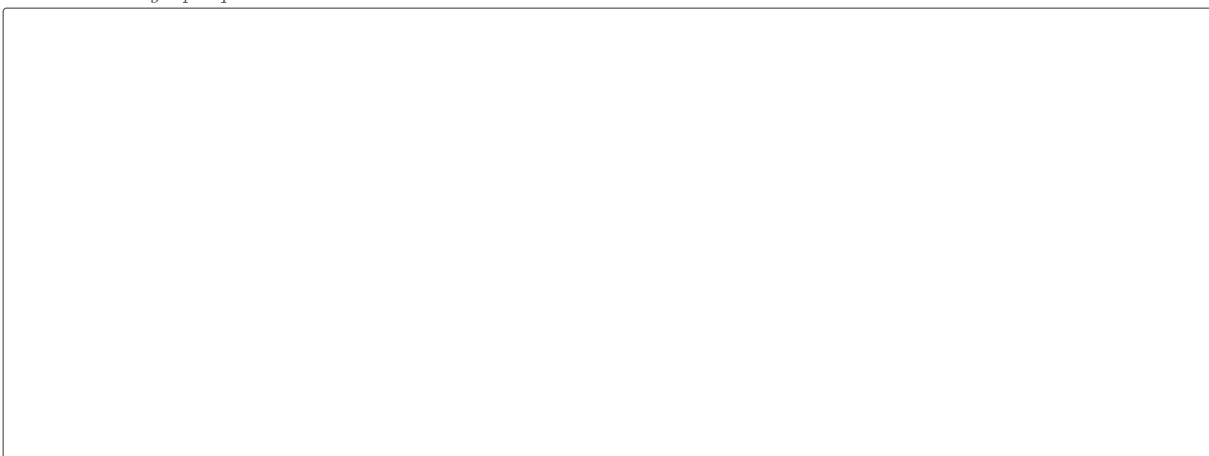
À retenir. La méthode du triangle ne vaut que pour *trois* forces concourantes. Au-delà, ou si les lignes d'action ne se croisent pas en un point, les composantes restent la seule voie.

Rien de tel que de refaire, par la nouvelle méthode, deux problèmes déjà résolus par l'ancienne. Même énoncé, même réponse, moins de lignes.

Exemple 1.5 [pt-res-04, reprise]

Reprendre l'**exemple 1.3** (page 8), cette fois par la méthode du triangle des forces. Comparer les deux réponses : elles doivent être identiques.

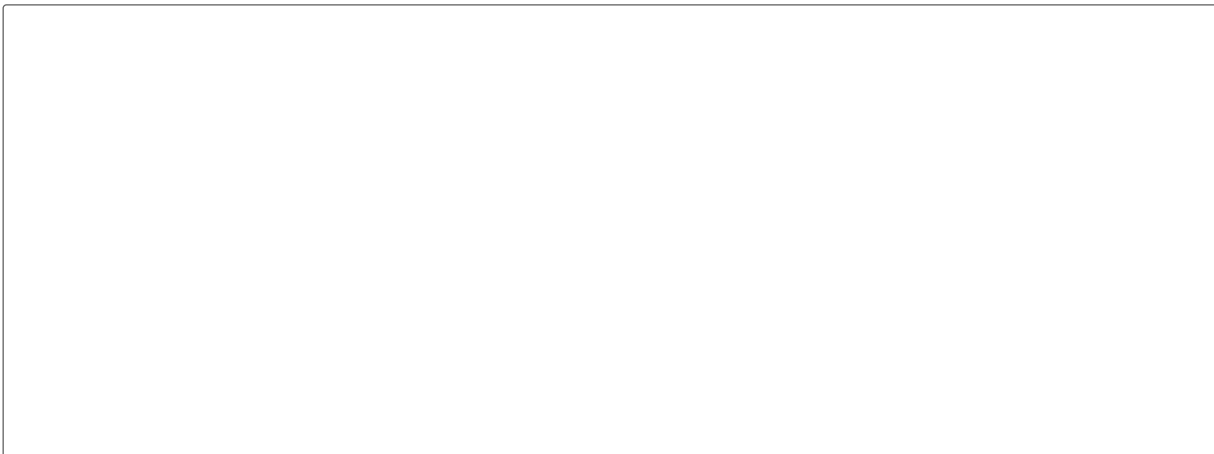
Construction graphique



Exemple 1.6 [pt-res-05, reprise]

Reprendre l'**exemple 1.4** (page 9), cette fois par la loi des sinus. Comparer les deux réponses : elles doivent être identiques.

Construction graphique



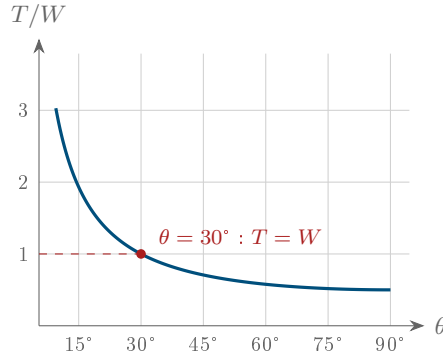
1.2.2 L'effet de l'angle sur la tension

Deux élingues symétriques soutiennent une charge W . Chacune fait un angle θ avec l'horizontale. L'équilibre vertical du crochet donne $2T \sin \theta = W$, c'est-à-dire :

DEUX ÉLINGUES SYMÉTRIQUES

$$T = \frac{W}{2 \sin \theta}$$

Le résultat n'a l'air de rien. Regardez la courbe.



θ	T/W
60°	0,58
45°	0,71
30°	1,00
15°	1,93
5°	5,74

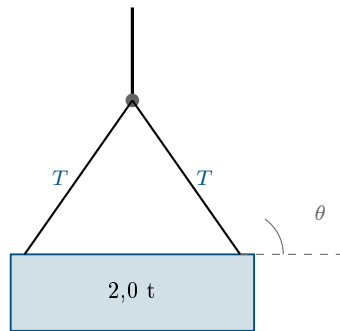
À 30°, chaque élingue porte _____. En dessous, $\sin \theta$ tend vers zéro et la tension s'emballe. Le danger n'est pas progressif : il est brutal.

▷ *Tendre une élingue « bien droite » multiplie sa tension. Ce n'est pas une question d'apparence : c'est ce qui casse des élingues. La règle de pont est de ne jamais descendre sous 45°.*

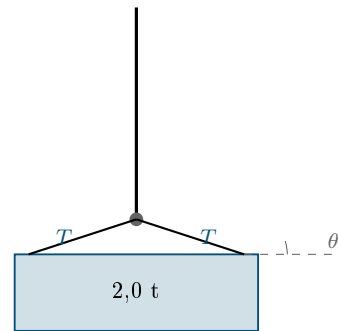
Exemple 1.7 [pt-eli-01]

Un conteneur de 2,0 t est élingué par deux élingues symétriques frappées sur le même crochet. Chaque élingue porte une charge maximale d'utilisation (CMU) de 20 kN. L'angle θ est celui que fait chaque élingue avec l'horizontale.

Données : $m = 2,0 \text{ t}$; CMU = 20 kN par élingue ; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



$\theta = 55^\circ$ — $T = 12,0 \text{ kN}$



$\theta = 18^\circ$ — $T = 31,7 \text{ kN}$

Même charge, même crochet. Seule la longueur des élingues change.

- Établir l'expression de la tension T dans chaque élingue en fonction de θ .
- Calculer T pour $\theta = 60^\circ, 45^\circ, 30^\circ$ et 15° . Que constate-t-on ?
- Quel est l'angle minimal admissible avec ces élingues ?
- Un matelot propose de raccourcir les élingues « pour que ça pende moins ». Qu'en pensez-vous ?

Diagramme de corps libre

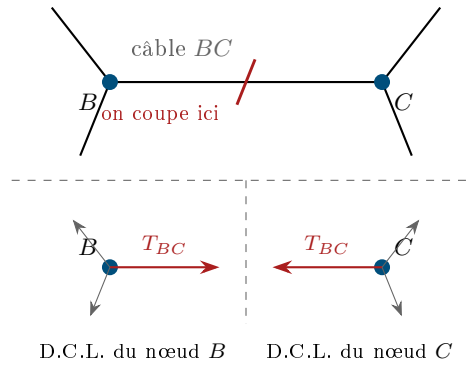
[illegible]

Réponse : a) $T = W/(2 \sin \theta)$; b) 11,3 / 13,9 / 19,6 / 37,9 kN; c) $\theta_{\min} = 29,4^\circ$; d) raccourcir les élingues ferme l'angle et *augmente* la tension : c'est exactement la manœuvre à ne pas faire.

1.2.3 Réseaux de câbles

Un gréement réel n'a jamais un seul point d'attache. Plusieurs nœuds, reliés entre eux par des câbles, tiennent ensemble : une bosse, un hauban, une élingue, un palan. Chaque nœud est un point matériel ordinaire — deux équations, pas plus — et ce qui les relie est une propriété très simple du câble.

À retenir. Un câble sans frottement transmet la _____ tension à ses deux extrémités. Il tire le nœud de gauche vers la droite et le nœud de droite vers la gauche, avec le même module : c'est la _____.



même module, sens opposés — *jamais* deux tensions différentes

C'est cette égalité qui permet d'**enchaîner** : la tension trouvée sur un nœud devient une donnée connue sur le suivant. Le réseau se résout alors nœud par nœud, jamais tout d'un coup.

Méthode — Enchaîner les nœuds

1. Repérer le nœud qui ne porte que _____ inconnues. C'est par là qu'on commence.
2. Le résoudre comme un point matériel ordinaire.
3. Reporter la tension trouvée sur le nœud voisin : elle y devient une _____.
4. Recommencer jusqu'au dernier nœud.

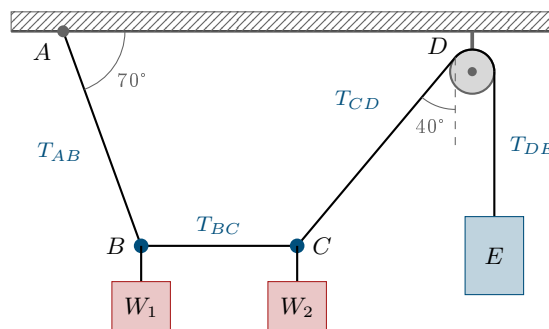
▷ *Le même câble tire ses deux nœuds avec le même module, mais dans des sens opposés. C'est la troisième loi de Newton, et c'est l'erreur la plus fréquente du bloc.*

À retenir. Une poulie de renvoi sans frottement change la *direction* d'une tension, jamais son _____. Ce qui multiplie l'effort, c'est un palan — plusieurs brins qui portent la charge ensemble.

Exemple 1.8 [pt-res-06]

Un gréement de fortune est frappé sous le pont-abri. Un premier filin AB descend du point d'ancrage A en faisant 70° avec le pont-abri et rejoint le nœud B , où pend la charge W_1 . De B , un filin *horizontal* BC va au nœud C , où pend la charge W_2 . Enfin, de C , un filin CD monte vers une poulie de renvoi frappée en D sous le pont-abri, puis redescend verticalement pour soutenir la charge E .

Données : $W_1 = 600 \text{ N}$; AB à 70° du pont-abri ; CD à 40° de la *verticale* ; poulie sans frottement ; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- Par quel nœud commencer ? Justifier.
- Déterminer les tensions dans AB et dans BC .
- Déterminer la tension dans CD et la valeur de W_2 .
- Quelle est la masse de la charge E ?

Diagramme de corps libre

[illegible]

Réponse : $T_{AB} = 638 \text{ N}$; $T_{BC} = 218 \text{ N}$; $T_{CD} = T_{DE} = 340 \text{ N}$; $W_2 = 260 \text{ N}$; $m_E = 34,6 \text{ kg}$

1.3 Le moment d'une force

Séance 4

Définition — Moment d'une force par rapport à un point

Mesure de la tendance d'une force à faire tourner un corps autour d'un point donné. Un moment n'existe jamais seul : il est toujours calculé *par rapport* à un point choisi.

1.3.1 Le bras de levier

Pousser une porte près des charnières ne la fait presque pas tourner ; pousser au bout du battant, oui. Même force, même sens : ce qui change, c'est le **bras de levier**.

Définition — Bras de levier $d_{\perp}$

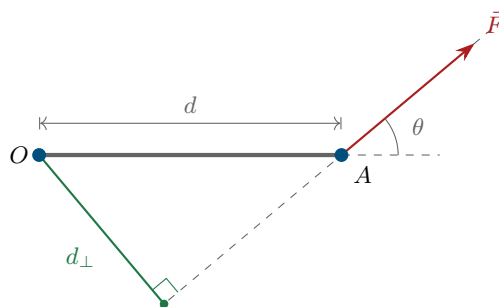
Distance *perpendiculaire* entre le point O et la **ligne d'action** de la force — c'est-à-dire la droite que la force suit, prolongée aussi loin qu'il le faut dans les deux sens.

Trois mots comptent dans cette définition.

- **Perpendiculaire.** Pas la distance jusqu'au point d'application : la plus _____, celle qu'on mesure à l'équerre.
- **Ligne d'action.** Une force peut glisser le long de sa propre droite sans rien changer au moment. C'est pourquoi on prolonge la droite en pointillé : le bras de levier se lit souvent *en dehors* de la pièce.
- **Par rapport à O .** Changer de point change le bras de levier, donc le moment. Un moment sans point de référence ne veut rien dire.

MOMENT PAR LE BRAS DE LEVIER

$$M_O = F d_{\perp}$$



Sur ce schéma, d est la distance *brute* de O au point d'application A — celle que l'énoncé donne presque toujours — et θ l'angle entre cette droite et la force. La trigonométrie du triangle rectangle donne alors $d_{\perp} = d \sin \theta$, d'où la forme la plus utile en pratique :

MOMENT AVEC L'ANGLE

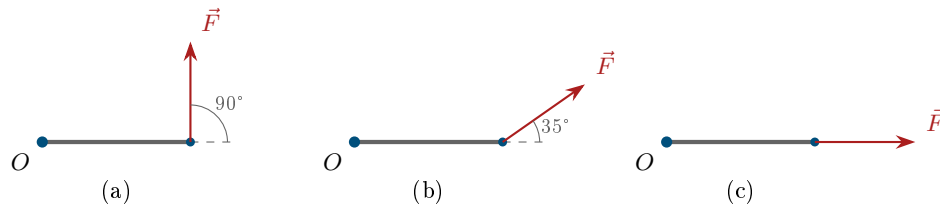
$$M_O = F d \sin \theta$$

▷ Si la force est perpendiculaire à la pièce, $\theta = 90^\circ$, $\sin \theta = 1$ et $d_{\perp} = d$: c'est le cas facile, celui où toute la force travaille. Si la force est alignée sur la pièce, $\theta = 0$ et le moment est nul — on tire sur la porte au lieu de la faire tourner.

À retenir. $d_{\perp} = d \sin \theta$. La composante de la force qui fait tourner est $F \sin \theta$; l'autre, $F \cos \theta$, pousse vers le pivot et ne sert à rien pour la rotation.

Question éclair

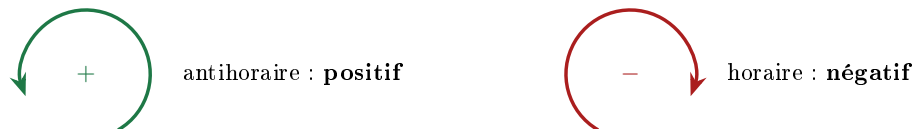
Une force du même module est appliquée au même point dans les trois situations ci-dessous. Classer les trois moments par rapport à O , du plus petit au plus grand.



Réponse : _____, puisque $M = Fd \sin \theta$ et que seul l'angle change. En (c) la ligne d'action passe par O : le moment est nul.

1.3.2 Convention de signe et moment résultant

Un moment fait tourner dans un sens ou dans l'autre. Pour pouvoir les additionner, il faut choisir lequel compte positivement. **Dans tout ce cours : le sens antihoraire est positif.**



Le choix est arbitraire — l'inverse marcherait aussi bien — mais il doit rester le même d'un bout à l'autre d'un problème. Un moment résultant s'obtient alors par une simple addition algébrique.

MOMENT RÉSULTANT AUTOUR DE O

$$M_O^{\text{rés}} = \sum M_O(\vec{F}_i)$$

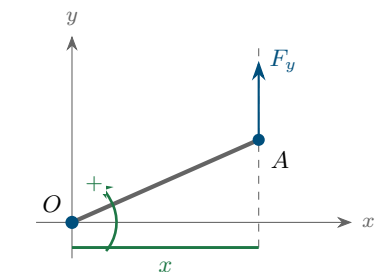
▷ Le signe du résultat dit dans quel sens la pièce tend à tourner. Un résultat négatif n'est pas une erreur : c'est une rotation horaire.

1.3.3 Moment par composantes

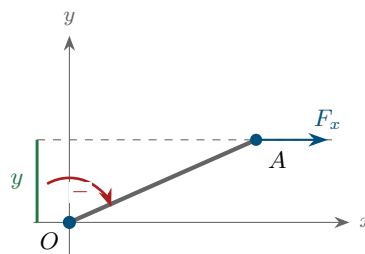
Le bras de levier est commode quand la perpendiculaire se lit sur la figure. Dès que le point d'application est donné par ses **coordonnées** (x, y) et la force par son angle, la géométrie devient pénible : il faut la longueur d , puis l'inclinaison de la pièce, puis l'angle entre les deux. Trois calculs avant le premier moment.

Il y a plus court, et rien de nouveau n'est nécessaire. Décomposer une force, c'est la remplacer par _____ forces qui ont le même effet. Le moment de la force est donc le moment _____ de ses deux composantes — une simple addition, celle qu'on vient d'écrire.

Et chaque composante a un bras de levier immédiat, sans aucune trigonométrie : celui de F_y se lit sur l'axe x , celui de F_x se lit sur l'axe y .



(a) F_y a pour bras de levier x ;
ici, elle fait tourner dans le sens +



(b) F_x a pour bras de levier y ;
ici, elle fait tourner dans le sens -

Chaque composante apporte son moment ; il ne reste qu'à les additionner. Reste à savoir avec quel signe — et c'est là tout l'enjeu. Les deux signes de la figure ci-dessus valent *pour cette figure-là* : déplacez A sous l'axe, ou retournez une composante, et ils changent. On les redemande donc à chaque problème, au lieu de les apprendre.

MOMENT PAR COMPOSANTES

$$M_O = (\pm) F_y x + (\pm) F_x y$$

▷ Les deux $(\pm)$ ne sont pas des décorations : ce sont deux questions, une par composante. « Celle-ci fait-elle tourner la pièce dans le sens antihoraire ou horaire autour de O ? » La réponse se lit sur le D.C.L., jamais dans la formule. Il n'y a donc aucun signe à retenir, et c'est précisément le but.

À retenir. Chaque terme est une composante multipliée par **son** bras de levier — c'est la formule $M = Fd_{\perp}$ de la page précédente, appliquée _____ fois. Le bras de F_x est _____, celui de F_y est _____, et le signe de chacun se _____.

▷ Beaucoup de manuels écrivent cette formule sous la forme $M_O = xF_y - yF_x$. Elle est exacte — à condition de lui fournir x , y , F_x et F_y avec leurs signes, comptés à partir de O . C'est une seconde comptabilité par-dessus la première, et son signe moins s'apprend par cœur au lieu de se déduire. Si vous la rencontrez ailleurs, c'est la même chose : écrivez pour une machine plutôt que pour un œil.

Laquelle des deux méthodes ?

Le bras de levier $M = Fd_{\perp}$

Quand la perpendiculaire se lit directement sur la figure : une porte, une clé, un levier droit

Quand la force est perpendiculaire à la pièce

Une seule multiplication

Les composantes $M = \sum(\pm) F_i d_i$

Quand le point d'application est donné par ses coordonnées et la force par son angle

Quand la pièce est coudée, ou la force oblique

Aucune géométrie : que des projections

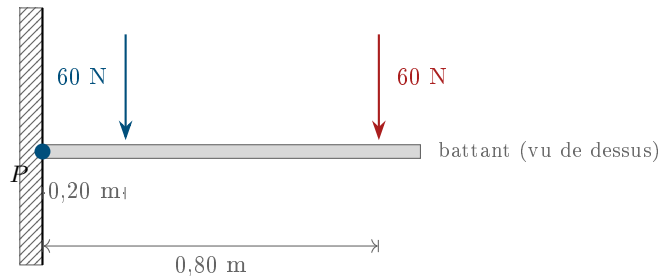
À retenir. Les deux donnent le *même* nombre — ce sont deux chemins vers le même moment. Et une fois M_O connu par les composantes, le bras de levier se retrouve gratuitement : $d_{\perp} = M_O/F$.

Exemples faits en classe

Exemple 1.9 [mom-porte-01]

Une porte étanche de coursive a 0,90 m de large et pivote sur des charnières en P . Un matelot la pousse *perpendiculairement* au battant avec une force de 60 N.

Données : Largeur du battant = 0,90 m ; $F = 60$ N, perpendiculaire au battant.



- Calculer le moment produit par rapport à P si le matelot pousse à 0,80 m des charnières.
- Même question s'il pousse à 0,20 m des charnières.
- Quelle force faudrait-il à 0,20 m pour produire le même moment qu'à 0,80 m ?

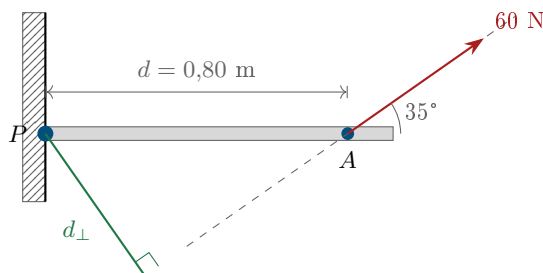
Schéma : la force et son bras de levier

Réponse : a) 48,0 N·m antihoraire ; b) 12,0 N·m ; c) 240 N, soit quatre fois plus

Exemple 1.10 [mom-porte-02]

Même porte étanche, même matelot, même force de 60 N appliquée à 0,80 m des charnières. Cette fois, il pousse « de travers » : la force fait 35° avec le battant.

Données : $F = 60 \text{ N}$; $d = 0,80 \text{ m}$; $\theta = 35^\circ$ entre la force et le battant.



- Calculer le bras de levier $d_\perp$, puis le moment par rapport à P .
- Quelle proportion de l'effort est perdue par rapport à la poussée perpendiculaire ?
- Quelle force faudrait-il, à ce même angle, pour retrouver le moment de l'exemple précédent ?
- Que vaut le moment si le matelot pousse dans l'axe du battant ?

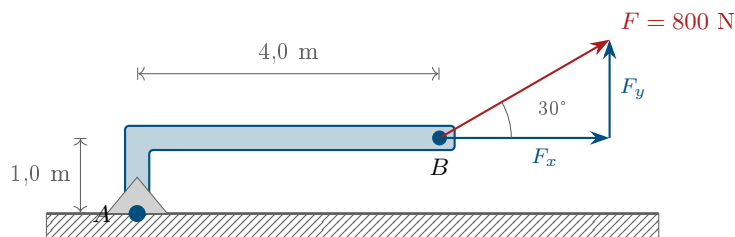
Ligne d'action et bras de levier $d_\perp$

Réponse : a) $d_{\perp} = 0,459 \text{ m}$, $M_P = 27,5 \text{ N}\cdot\text{m}$; b) 42,6 % de perdu; c) 105 N; d) zéro

Exemple 1.11 [mom-var-01]

Le bras d'un bossoir est articulé en A , sur le pont. Un hauban frappé en B tire avec une force de 800 N orientée à 30° au-dessus de l'horizontale. Le point B se trouve à 4,0 m à droite de A et 1,0 m au-dessus.

Données : $F = 800 \text{ N}$ à 30° au-dessus de l'horizontale; B en (4,0 ; 1,0) m par rapport à A .



- Calculer M_A en décomposant la force, avec la convention antihoraire positif.
- En déduire le bras de levier $d_{\perp}$.
- Essayer de trouver $d_{\perp}$ d'abord, par la géométrie. Combien d'étapes de plus ?

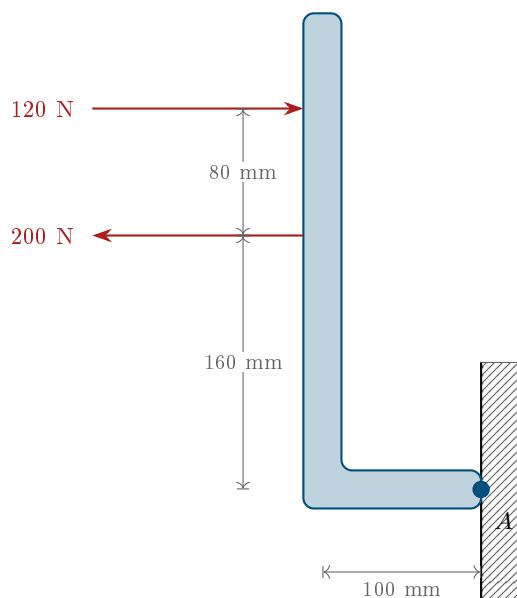
Les composantes et leurs bras de levier

Réponse : a) $M_A = +907 \text{ N}\cdot\text{m}$ (antihoraire) ; b) $d_{\perp} = 1,13 \text{ m}$; c) il faut d'abord $|AB|$ et l'angle entre AB et la force — deux calculs qui ne servent à rien ensuite

Exemple 1.12 [mom-res-01]

Une potence coudée est boulonnée à la cloison en A . Deux tirants exercent des forces *horizontales* sur son montant vertical : 120 N vers la droite en haut, et 200 N vers la gauche 80 mm plus bas.

Données : $F_1 = 120 \text{ N}$ vers la droite ; $F_2 = 200 \text{ N}$ vers la gauche ; cotes : 80 mm, 160 mm et 100 mm.



- Calculer le moment de chaque force par rapport à A , avec son signe.
- En déduire le moment résultant et son sens.
- La cote de 100 mm sert-elle à quelque chose ici ? Expliquer.

Les deux forces et leurs bras de levier

Réponse : a) $+32,0 \text{ N}\cdot\text{m}$ et $-28,8 \text{ N}\cdot\text{m}$; b) $M_A = +3,2 \text{ N}\cdot\text{m}$, antihoraire; c) non : pour une force horizontale, seule la hauteur compte

1.4 Couples et systèmes force-couple

Séance 5

Deux forces peuvent s'annuler comme forces et pourtant faire tourner. C'est le cas du **couple**, la dernière brique avant l'équilibre du corps rigide.

Définition — Couple de force

Deux forces de même module, parallèles et de sens opposés, séparées d'une distance d . Leur résultante est nulle, mais leur moment ne l'est pas : un couple produit une rotation pure.

MOMENT D'UN COUPLE

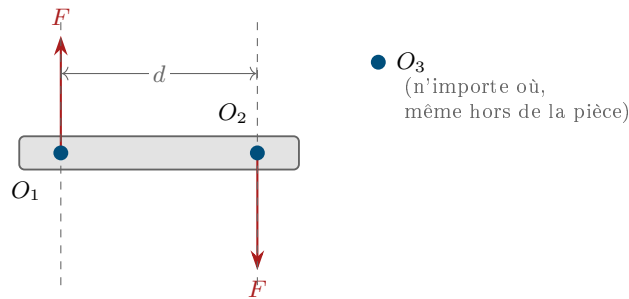
$$C = F d$$

où d est la distance *perpendiculaire* entre les deux lignes d'action — pas la distance entre les points d'application.

À retenir. Une résultante nulle ne suffit pas à l'équilibre. Le volant de gouvernail en est la preuve : deux mains, deux forces opposées, aucune translation — et pourtant il tourne.

1.4.1 Le couple ne dépend d'aucun point

Jusqu'ici, tout moment devait être annoncé « par rapport à » un point. Le couple est la seule exception du cours, et elle mérite une vérification plutôt qu'une affirmation.



Prenons les trois points de la figure, avec la convention de la séance 4 et $d = O_1O_2$.

- **En O_1 .** La force de gauche passe *par* O_1 : son bras de levier est nul. Reste celle de droite, à la distance d , dirigée vers le bas : $M_{O_1} = -Fd$.
- **En O_2 .** Cette fois c'est la force de droite qui passe par le point. Reste celle de gauche, à la distance d , dirigée vers le haut, mais à *gauche* du point : $M_{O_2} = -Fd$.
- **En O_3 ,** à 4,2 unités à gauche de la première et 1,6 de la seconde — toutes deux du même côté : $M_{O_3} = -F(4,2) + F(1,6) = -F(2,6) = -Fd$.

Trois points, trois calculs différents, _____. Et ce n'est pas un hasard de la figure : les deux bras de levier changent toujours de la même quantité quand on déplace le point, et leur *différence* — qui est d — ne bouge pas.

À retenir. Le moment d'un couple vaut Fd **par rapport à tout point du plan**. C'est la seule grandeur du cours qui n'a pas besoin d'un point de référence : un couple n'a pas de « point d'application », il agit sur la pièce entière.

▷ *Conséquence pratique, et elle sert dès la séance 6 : déplacer un couple ailleurs sur la pièce ne change rien. Un couple appliqué au bout d'une poutre ou en son milieu donne les mêmes réactions. C'est contre-intuitif la première fois — et c'est exactement ce que vérifie un des exercices de la séance 6.*

Un couple s'ajoute donc à la somme des moments comme n'importe quel autre terme, sans qu'on ait à lui chercher un bras de levier.

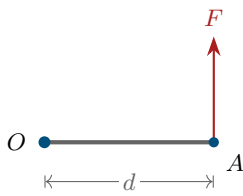
MOMENT RÉSULTANT, COUPLES COMPRIS

$$M_O^{\text{rés}} = \sum M_O(\vec{F}_i) + \sum C_j$$

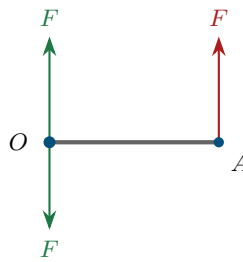
1.4.2 Transporter une force : système force-couple

Voici la question qui décide de la suite du cours. Une force s'applique en A ; on aimerait raisonner en O , sur l'axe d'une colonne, au centre de gravité d'un navire, à l'encastrement d'une potence. *A-t-on le droit de déplacer la force jusqu'à O ?*

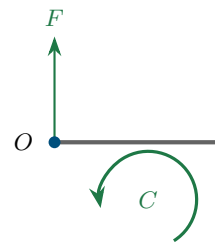
Non, pas telle quelle : déplacée, elle perdrait son bras de levier, donc son effet de rotation. Mais il y a un moyen, et il tient en trois dessins.



(1) la force agit en A



(2) on ajoute en O deux forces égales et opposées : rien n'a changé



(3) il reste F en O , plus un couple $C = Fd$

Le passage de (2) à (3) est le seul pas à comprendre : la force en A et la force *vers le bas* en O forment exactement un couple — même module, sens opposés, lignes d'action distantes de d . Elles valent donc $C = Fd$, et il ne reste en O que la troisième flèche.

Méthode — Transporter une force en un point O

1. Calculer M_O de la force *dans sa position d'origine* — bras de levier ou composantes, au choix.
2. Déplacer la force en O , sans changer ni son module ni sa direction.
3. Ajouter en O un couple égal à ce moment, *avec son signe*.

À retenir. Le transport ne change **jamais** la force : ni son module, ni sa direction. Il ne fait qu'ajouter un _____. Et si le point O est déjà sur la ligne d'action, le couple est _____ — transporter une force le long de sa propre ligne d'action est toujours gratuit.

Là où ça sert : la poussée d'hélice

Un navire à deux hélices perd sa machine tribord. L'hélice bâbord pousse seule, à quelques mètres du plan longitudinal. Transportée sur l'axe du navire, cette poussée devient :

- la même poussée, dans l'axe — c'est elle qui fait _____ ;
- plus un couple, qui fait _____ le navire.

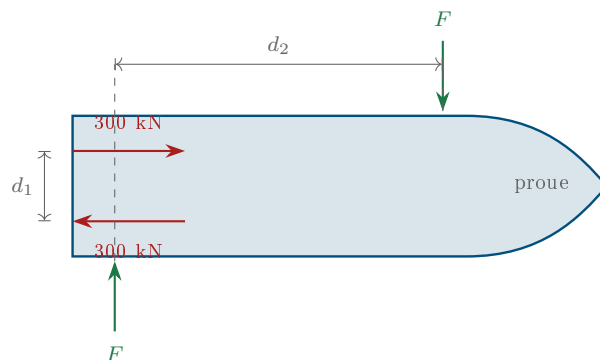
Le timonier ne les ressent pas séparément : il constate simplement que le navire n'avance pas droit. La décomposition, elle, dit *de combien* il faut contrer à la barre — c'est l'exemple qui suit.

Exemples faits en classe

Exemple 1.13 [mom-coup-01]

Un navire à deux hélices manœuvre à quai, machines en opposition : l'hélice bâbord pousse en avant, l'hélice tribord en arrière, chacune avec une force de 300 kN. Les deux lignes d'arbres sont distantes de 12,0 m. Deux remorqueurs poussent perpendiculairement à la coque, l'un vers bâbord à l'avant, l'autre vers tribord à l'arrière, en des points distants de 70,0 m.

Données : $F_{\text{hélice}} = 300 \text{ kN}$; entraxe des hélices $d_1 = 12,0 \text{ m}$; entraxe des remorqueurs $d_2 = 70,0 \text{ m}$.



- Quelle est la résultante des deux poussées d'hélice ? Le navire avance-t-il ?
- Calculer le moment du couple produit par les hélices.
- Quelle poussée F , de grandeur égale pour les deux remorqueurs, empêche le navire de tourner ?
- Pourquoi n'a-t-on pas eu besoin de choisir un point de référence ?

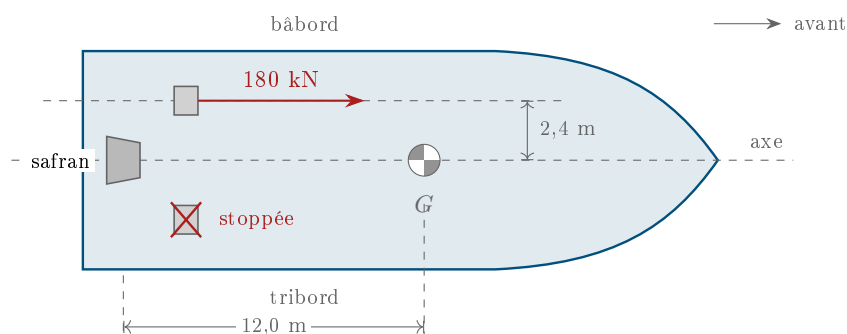
Les deux couples et leurs bras

Réponse : a) résultante nulle, le navire n'avance pas ; b) $3600 \text{ kN}\cdot\text{m}$; c) $F = 51,4 \text{ kN}$; d) le moment d'un couple est le même par rapport à tout point du plan

Exemple 1.14 [mom-fc-01]

Un remorqueur à deux hélices perd sa machine tribord. L'hélice bâbord continue de pousser à 180 kN ; sa ligne d'arbre est à $2,4 \text{ m}$ du plan longitudinal. Le safran se trouve $12,0 \text{ m}$ en arrière du centre de gravité G .

Données : Poussée bâbord = 180 kN , parallèle à l'axe du navire ; écartement de la ligne d'arbre = $2,4 \text{ m}$; bras du safran = $12,0 \text{ m}$; hélice tribord stoppée.



- Transporter la poussée bâbord sur l'axe du navire, en G : donner la force et le couple obtenus.
- De quel bord l'étrave part-elle ?
- Quelle force transversale le safran doit-il produire pour annuler ce couple ? De quel bord met-on la barre ?
- Le chef propose de réduire la poussée bâbord à 120 kN pour soulager la barre. Que deviennent le couple et la force au safran ? À quel prix ?

Vue de dessus : la poussée et son bras

Réponse : a) 180 kN dans l'axe + un couple $C = 432 \text{ kN}\cdot\text{m}$; b) sur tribord; c) 36,0 kN poussant l'arrière vers tribord, donc barre à bâbord; d) $C = 288 \text{ kN}\cdot\text{m}$ et 24,0 kN au safran (-33 %), mais on perd un tiers de la poussée — donc de la vitesse et du tir

1.5 L'équilibre du corps rigide et les appuis

Séance 6

Deux nouveautés d'un coup. D'abord le corps n'est plus un point : il a une étendue, donc il peut *tourner*, et il faudra une troisième équation. Ensuite, la plupart des forces qu'on cherche ne sont plus données par l'énoncé — ce sont celles que les **appuis** exercent sur la pièce, et personne ne les écrit nulle part. Il faut les *déduire* de la façon dont la pièce est tenue.

La seconde nouveauté est celle qui décide de tout le reste : un appui mal identifié, c'est une force manquante ou de trop sur le D.C.L., donc un système d'équations faux, donc une réponse fausse. Le calcul qui suit ne peut pas rattraper une erreur commise là.

1.5.1 L'équilibre statique

Un corps rigide, lui, peut tourner. Il ne suffit plus que les forces se compensent : il faut aussi que les moments se compensent.

Définition — Équilibre statique

Un corps est en équilibre statique lorsqu'il est à la fois en équilibre de _____ et en équilibre de _____.

ÉQUILIBRE D'UN CORPS RIGIDE (2D)

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0$$

Trois équations, donc _____ inconnues au maximum. C'est le critère qui sépare les problèmes que la statique résout de ceux qu'elle ne résout pas.

- **Isostatique** — autant d'inconnues que d'équations. Le problème se résout entièrement par la statique. Exemples : articulation + rouleau ($2 + 1 = 3$), encastrement seul (3).
- **Hyperstatique** — plus d'inconnues que d'équations. La statique ne suffit plus ; il faut faire intervenir les déformations de la pièce. Hors du cours, mais bon à reconnaître. Exemple : deux articulations ($2 + 2 = 4$).

Méthode — Résoudre un corps rigide

1. Tracer le D.C.L. avec toutes les réactions d'appui.
2. Compter les inconnues. Plus de trois : le problème dépasse la statique seule.
3. Écrire $\sum M = 0$ en un point qui *élimine* une inconnue.
4. Écrire $\sum F_x = 0$ et $\sum F_y = 0$.
5. Vérifier avec $\sum M = 0$ en un *autre* point.

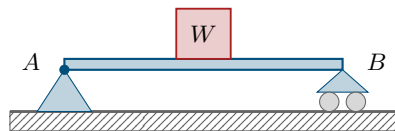
▷ L'étape 5 est gratuite et détecte presque toutes les erreurs de signe. C'est aussi celle que tout le monde saute.

1.5.2 Les forces qu'on ne connaît pas

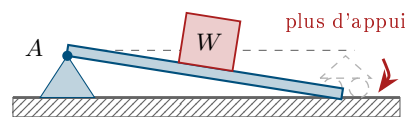
Ici commence la vraie difficulté de la séance, et elle n'est pas dans le calcul. Jusqu'ici, presque toutes les forces d'un D.C.L. étaient *données* : un poids, une charge, une tension annoncée. Les réactions d'appui, elles, ne sont écrites nulle part. Aucun énoncé ne vous dira qu'une articulation « tire 4,5 kN vers la gauche » — c'est justement ce qu'on vous demande de trouver.

À retenir. Un appui **pousse ou tire** la pièce. C'est donc une force, au même titre que le poids, et elle figure sur le D.C.L. comme les autres — donc dans les _____. Ne pas connaître sa valeur n'est pas une raison de ne pas l'écrire : c'est au contraire la raison pour laquelle on écrit l'équation. On ne calcule jamais ce qu'on _____.

Premier test : enlevez l'appui



(a) en place : elle ne bouge pas



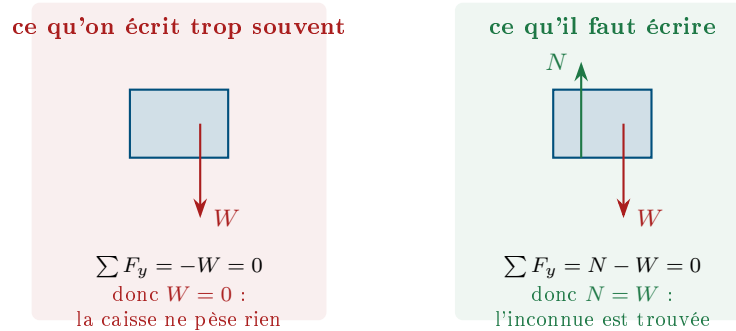
(b) l'appui B retiré : elle part

Une pièce ne tient pas toute seule. Si le fait de retirer l'appui change quelque chose, c'est qu'il *agissait* — et agir, en mécanique, veut dire exercer une _____. Le boulon, la soudure et le rouleau agissent sur la pièce aussi réellement que la Terre la tire.

Deuxième test : oubliez-la, et lisez ce que dit l'équation

Une caisse est posée sur le pont. Son D.C.L. ne porte que deux forces : le poids W vers le bas et la normale N que le pont exerce vers le haut. Voici les deux diagrammes côte à côte — celui que les

copies portent le plus souvent, et le bon.



Une seule flèche d'écart entre les deux dessins, et tout bascule. L'équation de gauche ne dit pas « je ne sais pas » : elle affirme que la caisse **ne pèse rien**. Or elle pèse — il manque donc une force. À droite, la même équation *rend* la normale, c'est-à-dire précisément la grandeur qu'on ne connaissait pas.

Le même piège revient sur un corps rigide, avec les moments. Reprenons la poutre de la figure, de longueur L , chargée en son milieu. Si l'on omet R_B :

$$\sum M_A = 0 \implies -W \frac{L}{2} = 0 \implies W = 0$$

— encore une charge qui n'existe pas.

À retenir. Oublier une réaction ne rend pas le problème plus simple : cela le rend _____. Une équation à laquelle il manque une force affirme que la pièce *n'est pas* en équilibre — exactement le contraire de ce qu'on voulait écrire.

▷ Dans $\sum F_y = 0$, une force connue s'écrit -4500 et une force inconnue s'écrit A_y . L'équation ne fait aucune différence entre les deux : elle additionne, c'est tout. Ce n'est qu'à la fin, en résolvant, que l'une reste une lettre et que l'autre devient un nombre — et c'est ce nombre-là qu'on cherchait depuis le début.

Reste une question : *combien* de lettres faut-il écrire à chaque appui, et dans quelle direction ? C'est exactement ce que donnent les deux sous-sections suivantes.

1.5.3 La règle unique

Tout découle d'une seule idée, et elle tient en une phrase.

À retenir. Chaque mouvement qu'un appui **empêche** correspond à une _____ qu'il exerce. Un déplacement bloqué donne une _____ ; une rotation bloquée donne un _____.

Pour identifier un appui, on ne se demande donc pas « quelle force exerce-t-il ? » — question à laquelle on ne sait pas répondre — mais « *qu'est-ce qu'il m'empêche de faire ?* ». La réponse à la seconde donne la première, à tout coup.

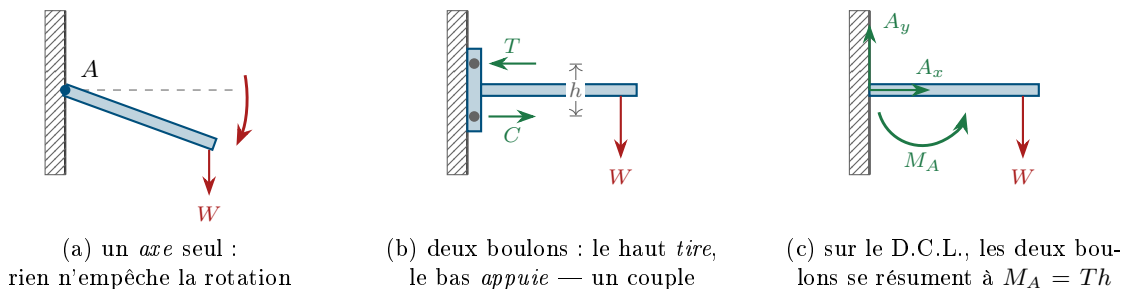
1.5.4 Les trois appuis du cours

Il n'y en a que trois, et ils se distinguent uniquement par ce qu'ils empêchent.

Appui	Schéma	Mouvement empêché	Réaction	Inc.
Appui simple, rouleau		_____	_____	1
Articulation, axe, goupille		_____	_____	2
Encastrement, soudure, bride		_____	_____	3

D'où sort le moment d'un encastrement

Une soudure ne « pousse » nulle part de façon visible, et c'est bien pour cela qu'on oublie son moment. Regardons ce qu'il y a dessous.



En (b), la charge tend à faire piquer la poutre : le haut de la bride s'écarte de la cloison et le boulon supérieur la *retient*, pendant que le bas s'*appuie* sur la cloison. Deux forces opposées, séparées de h : c'est un _____, exactement celui de la séance 5. Une soudure fait la même chose, en continu et sur toute la hauteur du cordon.

À retenir. Le moment d'encastrement n'est pas une force mystérieuse : c'est le _____ que forment deux réactions très rapprochées. On ne les dessine pas une par une — on les remplace par un seul symbole, M_A . Invisible sur le montage, mais bien présent : c'est lui qui casse le cordon de soudure quand il est trop grand.

▷ *Le moment de l'encastrement est la réaction que tout le monde oublie. Un balcon, un mât de charge soudé au pont, une console boulonnée : si la pièce ne peut pas pivoter à son attache, il y a un moment là, même si rien ne le suggère sur le dessin.*

À retenir. Rouleau : 1 inconnue. Articulation : 2. Encastrement : 3. Compter les inconnues avant de calculer quoi que ce soit, c'est savoir en trente secondes si le problème est soluble.

▷ *Un câble et une surface de contact ne sont pas des appuis : ce sont des liaisons, et elles ont déjà servi à la séance 2. Elles apparaissent quand même sur le D.C.L. — le câble par une tension le long du câble, le contact par une normale perpendiculaire à la surface — mais elles ne tiennent pas la pièce à elles seules.*

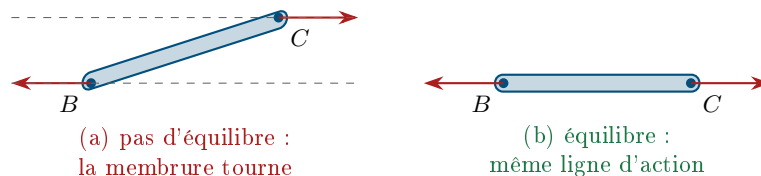
1.5.5 L'élément bi-force

Il reste un cas qui se comporte comme un appui sans en être un : une membrure articulée à ses deux bouts, un vérin, une bielle, un hauban. On l'appelle un **élément bi-force**, et le reconnaître retire une inconnue au problème.

Définition — Élément bi-force

Élément chargé en *deux points seulement*, sans charge intermédiaire ni poids propre pris en compte. La force qu'il porte est nécessairement *colinéaire* à la droite qui joint ces deux points.

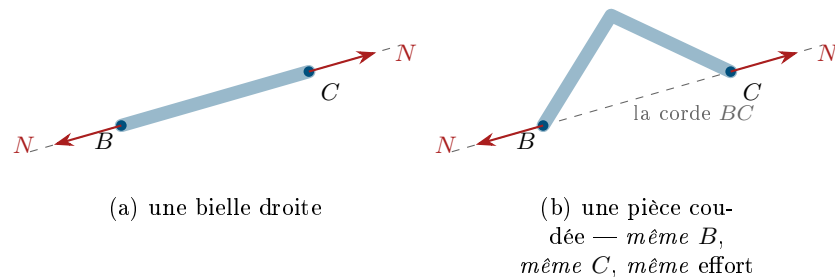
Pourquoi ? Deux forces seules ne s'équilibrent que si elles ont le même module, des sens opposés et la même ligne d'action. Les deux premières conditions annulent la résultante ; c'est la troisième qui annule le moment.



À retenir. Un bi-force n'apporte qu'une inconnue : son module. Sa direction est connue d'avance, c'est celle de la droite qui joint ses deux points d'attache. Les repérer est la première chose à faire devant un montage.

Droite ou coudée, c'est la même chose

Le mot « colinéaire » de la définition ne parle pas de la *membrure* : il parle de la droite qui joint ses deux points. Rien n'oblige la pièce à suivre cette droite.



Les deux pièces portent le même effort, dans la même direction, parce qu'elles sont tenues aux deux mêmes points. Le raisonnement de la page précédente ne parlait jamais de la forme : deux forces seules ne s'équilibrent que si elles partagent une ligne d'action, et cette ligne passe forcément par les deux points où elles s'appliquent.

▷ Sur le D.C.L. d'une pièce coudée, l'effort ne suit donc pas le bras de la pièce — il suit la corde. C'est l'erreur à attendre : on dessine la flèche le long du métal parce que c'est ce que l'œil voit. Un crochet, une manille, un étrier, une corne coudée sont tous des bi-forces, et aucun n'est droit.

▷ Compter les points de chargement avant de décréter qu'une membrure est bi-force : deux, et seulement deux. Une membrure chargée en trois points n'en est pas une, même si elle en a l'air.

L'exemple qui s'appuie là-dessus — un panneau de cale relevé par un vérin — vient en dernier dans la série ci-après : il demande toute la méthode du corps rigide, et le bi-force n'en est que la dernière clé.

1.5.6 Du montage au D.C.L.

Identifier les appuis, c'est déjà écrire la moitié du D.C.L. : la procédure ne change pas de celle de la séance 2, mais l'étape « libérer » devient le cœur du travail.

Méthode — Remplacer les appuis par leurs réactions

1. Faire le tour de la pièce et repérer *chaque* point de contact avec l'extérieur.
2. Pour chacun, se demander : quel mouvement est empêché ici ?
3. Tracer la ou les réactions correspondantes, avec un nom et un sens présumé.
4. Ajouter les charges connues, dont le poids au centre de gravité.
5. Compter les inconnues.

▷ Un appui donne toujours au moins une réaction. Si un point de contact ne produit aucune force sur votre D.C.L., c'est qu'il a été oublié, pas qu'il ne sert à rien.

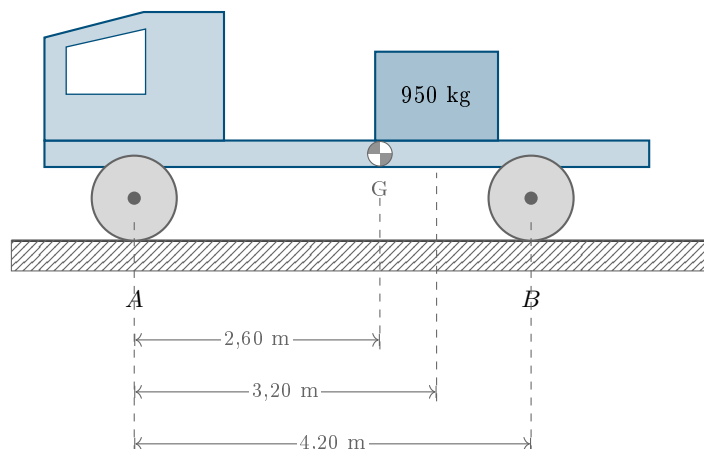
Exemples faits en classe

Les cinq exemples qui suivent se lisent *dans l'ordre*. Chacun n'ajoute qu'une seule difficulté nouvelle à celui qui le précède ; sauté, il manque une marche.

Exemple 1.15 [rig-app-03]

Un camion à plateau stationne sur le quai. Il pèse 2400 kg à vide et son centre de gravité se trouve à 2,60 m derrière l'essieu avant. On charge sur le plateau une caisse de 950 kg, dont le centre se trouve à 3,20 m de l'essieu avant. L'empattement — la distance entre les deux essieux — est de 4,20 m.

Données : $m_{\text{camion}} = 2400$ kg à 2,60 m de A ; $m_{\text{caisse}} = 950$ kg à 3,20 m de A ; empattement $AB = 4,20$ m ; $g = 9,81$ m/s².



- Tracer le D.C.L. du camion chargé.
- Calculer la force normale exercée par le quai sous chaque essieu.
- On a sommé les moments en A . Qu'aurait changé le choix du centre de gravité G comme point de moment ?

Diagramme de corps libre

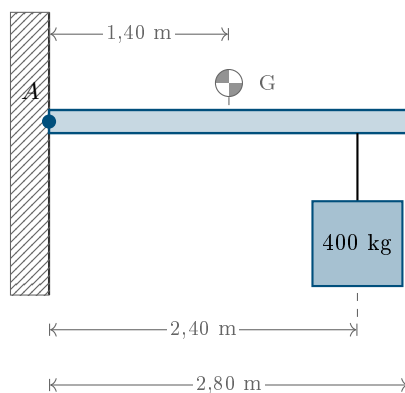
[illegible]

Réponse : b) $R_A = 11,2 \text{ kN}$ sous l'essieu avant ; $R_B = 21,7 \text{ kN}$ sous l'essieu arrière

Exemple 1.16 [rig-app-04]

Un mât de charge horizontal est **soudé** à une cloison en A . La poutre mesure $2,80 \text{ m}$ et pèse 65 kg , son centre de gravité étant en son milieu. Une charge de 400 kg est suspendue à $2,40 \text{ m}$ de la cloison.

Données : $m_{\text{poutre}} = 65 \text{ kg}$ au milieu ($1,40 \text{ m}$) ; $m_{\text{charge}} = 400 \text{ kg}$ à $2,40 \text{ m}$; longueur $2,80 \text{ m}$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- Tracer le D.C.L. de la poutre.
- Calculer les trois réactions de l'encastrement.
- Un étudiant écrit $A_x = 0$ directement sur son D.C.L., sans calcul. A-t-il raison ?

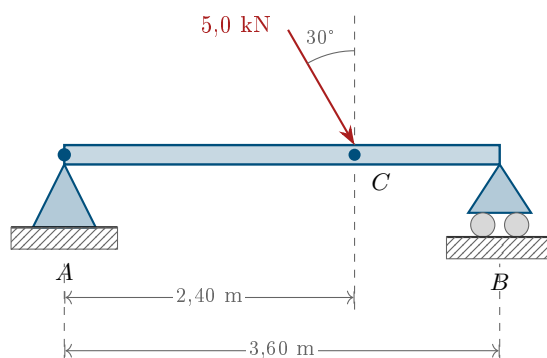
Diagramme de corps libre

Réponse : b) $A_x = 0$; $A_y = 4,56 \text{ kN}$ vers le haut ; $M_A = 10,3 \text{ kN}\cdot\text{m}$ antihoraire

Exemple 1.17 [rig-app-05]

Une poutre de pont roulant AB mesure $3,60 \text{ m}$. Elle repose sur une **articulation** en A et sur un **appui simple à rouleau** en B . Un vérin exerce en C , à $2,40 \text{ m}$ de A , une force de $5,0 \text{ kN}$ dirigée vers le bas, inclinée de 30° par rapport à la verticale. Le poids propre de la poutre est négligeable devant cette charge.

Données : $F = 5,0 \text{ kN}$ à 30° de la verticale, appliquée à $2,40 \text{ m}$ de A ; $AB = 3,60 \text{ m}$; poids propre négligé.



- Tracer le D.C.L. de la poutre. Combien d'inconnues ?
- Calculer les réactions en A et en B .
- Une composante sort négative. Qu'est-ce que cela veut dire ?

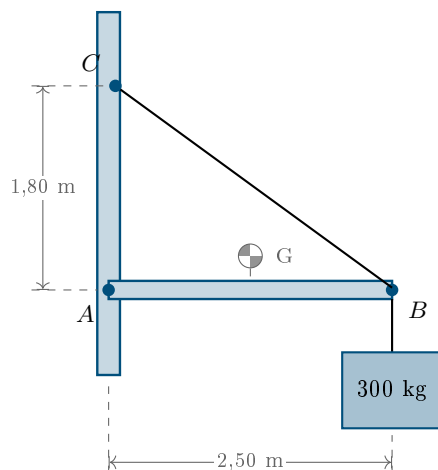
Diagramme de corps libre

Réponse : b) $R_B = 2,89 \text{ kN}$ vers le haut ; $A_y = 1,44 \text{ kN}$ vers le haut ; $A_x = 2,50 \text{ kN}$ vers la *gauche* (résultante en A : $2,89 \text{ kN}$ à 30° au-dessus de l'horizontale)

Exemple 1.18 [rig-app-06]

Une corne de charge horizontale AB est articulée au mât en A et retenue par un câble tendu de son extrémité B jusqu'au point C du mât, situé $1,80 \text{ m}$ plus haut que A . La corne mesure $2,50 \text{ m}$ et pèse 60 kg ; son centre de gravité est en son milieu. Une charge de 300 kg est suspendue en B .

Données : $AB = 2,50 \text{ m}$; $AC = 1,80 \text{ m}$; $m_{\text{corne}} = 60 \text{ kg}$ au milieu ; $m_{\text{charge}} = 300 \text{ kg}$ en B ; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- Tracer le D.C.L. de la corne.
- Calculer la tension du câble.
- Donner la réaction en A : module et direction.
- Que devient la tension si l'on descend C à 0,90 m au-dessus de A ?

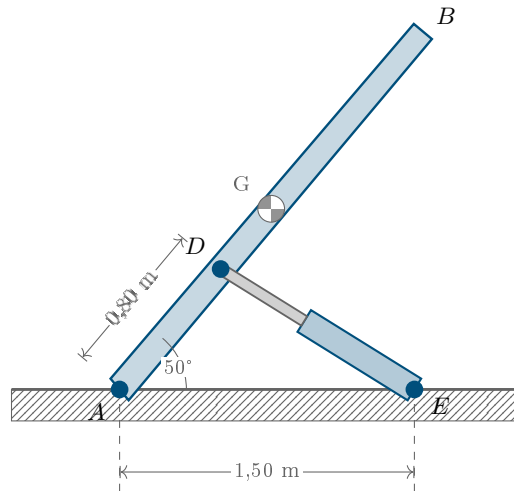
Diagramme de corps libre

Réponse : b) $T = 5,54 \text{ kN}$; c) $A = 4,51 \text{ kN}$ à $3,7^\circ$ au-dessus de l'horizontale, dirigée vers B ; d) $T = 9,56 \text{ kN}$

Exemple 1.19 [rig-bif-04]

Un panneau de cale AB de $2,40 \text{ m}$ est articulé au pont en A . Il pèse 380 kg et son centre de gravité est en son milieu. Un vérin hydraulique le maintient relevé à 50° au-dessus du pont : le vérin est articulé au pont en E , à $1,50 \text{ m}$ de A , et au panneau en D , à $0,80 \text{ m}$ de A .

Données : $m = 380 \text{ kg}$, centre de gravité à $1,20 \text{ m}$ de A ; $AD = 0,80 \text{ m}$; $AE = 1,50 \text{ m}$; angle du panneau 50° ; poids du vérin négligé.



- Pourquoi le vérin est-il un élément bi-force ? Combien d'inconnues cela retire-t-il au problème ?
- Tracer le D.C.L. du panneau.
- Calculer la force dans le vérin.
- Donner la réaction en A : module et direction.

Diagramme de corps libre

[illegible]

Réponse : a) chargé en deux points seulement : sa force est colinéaire à DE — une inconnue au lieu de deux ;
c) $F = 3,63 \text{ kN}$ en compression ; d) $A = 3,58 \text{ kN}$ à $30,4^\circ$ au-dessus de l'horizontale

1.6 Structures, éléments bi-forces et troisième loi de Newton

Séance 7

ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
2. Équilibre de rotation
3. Équilibre statique et points d'appui

4. Structures et éléments bi-forces

Jusqu'ici, un problème, un corps. À partir d'ici, une **structure** : plusieurs pièces assemblées, qui se transmettent des efforts. Rien de nouveau n'est requis — ce sont les trois mêmes équations, appliquées plusieurs fois. Ce qui change, c'est l'**échelle**, et la discipline qu'elle exige.

À retenir. Rappel de la séance 6. Un **élément bi-force** est chargé en deux points seulement. La force qu'il porte est colinéaire à la droite qui joint ces deux points : une seule inconnue, son module. Les repérer est la première chose à faire devant une structure.

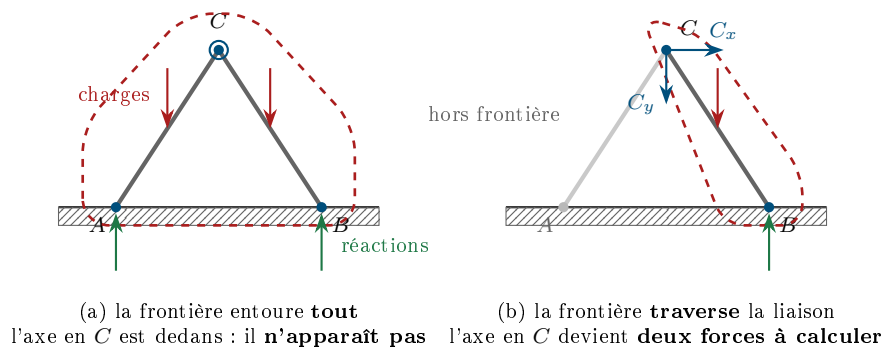
Chaque bi-force identifié retire une inconnue au décompte. C'est ce qui fait qu'une structure de trois ou quatre pièces reste soluble avec les seuls outils de la statique.

1.6.1 Ce que la frontière décide

Un D.C.L. n'est pas « le dessin d'une pièce ». C'est un **contour fermé** qu'on trace autour de ce qu'on décide d'isoler, et ce contour décide seul de ce qui apparaît sur le diagramme.

À retenir. Une force figure sur un D.C.L. si et seulement si elle **traverse** la frontière. Ce qui se passe entièrement _____ n'y figure pas. Une force n'est donc pas interne ou externe par nature : elle l'est par rapport à la _____ qu'on vient de tracer.

Même structure, deux frontières, deux diagrammes différents — et le même axe en C qui disparaît de l'un et commande l'autre.



À retenir. Un **effort de liaison** — ce que transmet un axe, un boulon, une articulation intérieure — n'apparaît _____ sur le D.C.L. d'ensemble, quel que soit le point choisi pour les moments. Si c'est lui qu'on cherche, démonter n'est pas une précaution : c'est la _____.

1.6.2 Traction ou compression

Un élément bi-force ne peut travailler que de deux façons : il est **tiré** par ses deux bouts, ou il est **poussé**. Un hauban, une élingue, un tirant sont tirés ; une jambe de force, une corne de charge, un vérin sont poussés.



(a) **traction** : les flèches sortent
la barre s'allonge — $N > 0$



(b) **compression** : les flèches entrent
la barre raccourcit — $N < 0$

Le problème, c'est qu'on ne sait pas lequel des deux *avant* de calculer. D'où la convention, qui évite d'avoir à deviner.

À retenir. Poser **toujours** l'effort d'un bi-force en _____ sur le D.C.L. — flèches vers l'extérieur. Le calcul répond ensuite tout seul : un résultat positif confirme la traction, un résultat _____ signifie compression. Aucune intuition n'est nécessaire, et c'est le but.

▷ Cette convention n'a rien à voir avec celle du sens présumé d'une réaction d'appui, où l'on choisit librement. Ici on ne choisit pas : on pose la traction par système, pour que le signe du résultat ait toujours la même signification d'un problème à l'autre.

Une différence de fond entre les deux cas, qui explique pourquoi les constructeurs ne les traitent pas de la même façon :

- une pièce **tendue** cède quand la contrainte dépasse la limite du matériau — c'est le calcul du chapitre suivant ;
- une pièce **comprimée** peut céder bien avant, en **flambant** : elle se dérobe latéralement. Une élingue de 20 mm supporte des tonnes en traction ; la même barre en compression plie. Le flambage dépasse le cours, mais reconnaître qu'une membrure est comprimée, c'est savoir qu'il faudra le vérifier.

L'exemple 1.4 de la séance 2 — la corne de charge et son hauban — disait déjà les deux mots sans les nommer : la corne était comprimée, le hauban tendu. C'est la même idée, maintenant outillée.

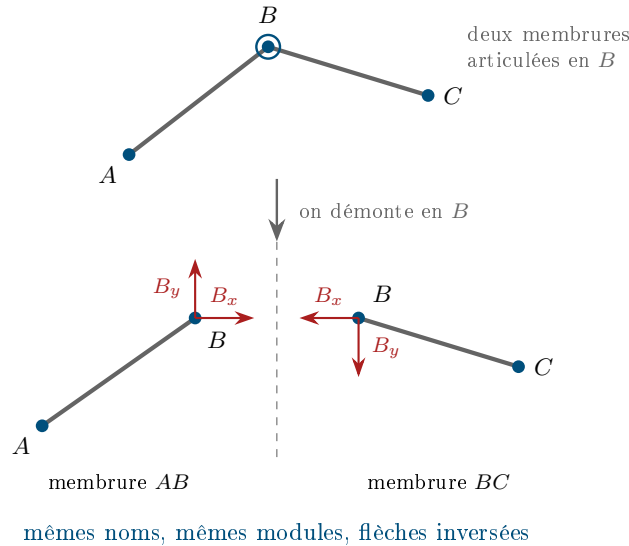
1.6.3 La troisième loi de Newton aux liaisons

Voici le point qui bloque, chaque année, plus que tout le reste du bloc.

TROISIÈME LOI DE NEWTON

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

Quand on **démonte** une structure, chaque articulation coupée devient une paire de forces : une sur chaque corps. Elles portent le même nom et le même module — mais les flèches sont *inversées*.



▷ L'erreur classique n'est pas d'oublier la paire : c'est de lui donner deux noms différents. Si la force sur AB s'appelle B_x et celle sur BC s'appelle B'_x , on vient de créer une inconnue de plus, et le système ne se ferme plus. Un même nom, deux flèches opposées.

▷ L'autre erreur coûte autant de copies. B_x est sorti négatif sur AB : qu'est-ce qu'on dessine sur BC ? Rien de neuf. Les deux flèches ont été posées en miroir une fois pour toutes ; on reporte la **lettre avec son signe**, et c'est tout. Retourner la flèche et changer le signe, c'est compter le renversement deux fois.

1.6.4 Combien de D.C.L. faut-il ?

La question se tranche par un décompte, pas au jugé.

À retenir. Le test. Tracer le D.C.L. d'ensemble et compter ses inconnues. Trois ou moins : il donne les réactions et c'est fini. Plus de trois : il donne ce qu'il peut — souvent une réaction, celle dont le moment isole les autres — et le reste vient des corps isolés.

Reste à savoir quand on tombe dans l'un ou l'autre cas. À deux corps, la réponse est complète :

La structure	Le D.C.L. d'ensemble	Le D.C.L. d'un corps
Un corps, plus des bi-forces	_____	inutile
Deux corps, dont un bi-force	_____	il <i>lit</i> : traction ou compression
Deux corps chargés tous les deux	_____	c'est la seule route

▷ Il n'y a pas de quatrième ligne. Si une structure à deux corps se résout d'un seul D.C.L., c'est parce que l'un des deux est bi-force — sa direction étant connue d'avance, il n'apporte qu'un module au lieu de deux composantes. Dès que les deux portent une charge, le compte passe à quatre inconnues et l'ensemble cale. Ce n'est pas une question de chance ni d'habileté : c'est arithmétique.

Méthode — Résoudre une structure

1. **Compter et repérer.** Combien de corps ? Lesquels sont bi-forces (chargés en deux points seulement) ?
2. **D.C.L. d'ensemble — toujours.** Frontière autour de tout, les liaisons intérieures n'y figurent pas. Compter les inconnues et en tirer tout ce qui sort.
3. **Décider.** Ce que je cherche est-il sur ce D.C.L. ?
 - une réaction d'appui, et le compte tombait juste : c'est fini ;
 - un effort de liaison : il n'y est pas et il n'y sera jamais. Démontrer.
4. **Démonter.** Un D.C.L. par corps, en commençant par celui qui a le moins d'inconnues. Tout ce qui a été trouvé à l'étape 2 est maintenant une *donnée*.
5. **Reporter en miroir.** Même nom, même module, flèche inversée — et le signe se reporte tel quel.
6. **Vérifier.** Écrire les trois équations du corps qui n'a pas servi : elles doivent se fermer toutes seules. C'est la vérification la moins chère du chapitre.

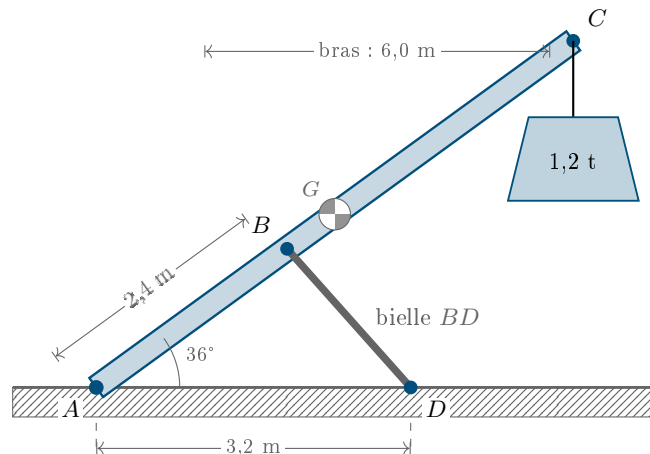
Exemples faits en classe

Les deux exemples se lisent *dans l'ordre* : ce sont les deux dernières lignes du tableau. Dans le premier, l'ensemble suffit et démonter sert à *lire* ; dans le second, l'ensemble ne suffit plus et démonter est la seule route.

Exemple 1.20 [rig-str-01]

Le bossoir de l'atelier, avec ses dimensions. Le bras AC mesure 6,0 m, il est articulé au pont en A et fait 36° avec le pont. Il pèse 250 kg, centre de gravité en son milieu. Une bielle BD , articulée à ses deux extrémités, relie le pont en D — à 3,2 m de A — au bras en B , à 2,4 m de A . Une embarcation de 1,2 t pend en C .

Données : Bras : 6,0 m à 36° , 250 kg au milieu ; $AB = 2,4$ m ; $AD = 3,2$ m sur le pont ; embarcation de 1,2 t en C ; poids de la bielle négligé ; $g = 9,81$ m/s².



- Tracer le D.C.L. de la structure *entière*. Quelles forces n'y figurent pas, et pourquoi ?
- Combien d'inconnues reste-t-il une fois la bielle reconnue ? L'ensemble suffira-t-il ?
- Calculer l'effort dans la bielle, puis la réaction en A .
- L'ensemble a suffi, alors qu'il y a deux corps. Qu'est-ce que la bielle a de particulier, et à quelle condition cela se reproduira-t-il ?
- Démontrer tout de même : D.C.L. du bras seul, puis D.C.L. de la bielle seule. Vérifier le miroir en B . La bielle est-elle tendue ou comprimée ? Qu'est-ce que ce second D.C.L. apprend que le premier ne disait pas ?

D.C.L. de l'ensemble

Patient Information	
First Name	
Last Name	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
Age	
Gender	
Occupation	
Referral Source	
History of Present Illness	
Onset of symptoms	
Duration of symptoms	
Frequency of symptoms	
Severity of symptoms	
Associated symptoms	
Previous treatments	
Response to treatment	
Family History	
Social History	
Physical Examination	
Vital Signs	
General	
Head	
Eyes	
Ears	
Nose	
Throat	
Heart	
Lungs	
Abdomen	
Extremities	
Skin	
Neurological	
Psychiatric	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Pathology	
Microbiology	
Immunology	
Genetics	
Other	
Diagnosis	
Treatment Plan	
Follow-up	
Patient Education	
Referral	
Signature	
Date	

D.C.L. du bras, puis de la bielle

Case No.	Case Name	Case Address	Case City	Case State	Case Zip	Case Phone	Case Email	Case Date	Case Time	Case Status	Case Notes
1	John Doe	123 Main St	New York	NY	10001	212-555-1234	john.doe@example.com	2023-10-27	14:30	Completed	Initial assessment and data collection.
2	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	310-555-5678	jane.smith@example.com	2023-10-28	10:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
3	Robert Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601	312-555-9012	robert.johnson@example.com	2023-10-29	09:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
4	Mary White	101 Pine St	San Francisco	CA	94101	415-555-3456	mary.white@example.com	2023-10-30	11:00	Completed	Final report and analysis completed.
5	David Brown	202 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	602-555-7890	david.brown@example.com	2023-10-31	13:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
6	Sarah Green	303 Birch St	Philadelphia	PA	19101	215-555-2345	sarah.green@example.com	2023-11-01	10:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
7	Michael Black	404 Maple St	San Diego	CA	92101	619-555-6789	michael.black@example.com	2023-11-02	14:00	Completed	Final report and analysis completed.
8	Laura White	505 Elm St	Portland	OR	97201	503-555-0123	laura.white@example.com	2023-11-03	09:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
9	James Black	606 Oak St	Seattle	WA	98101	206-555-4567	james.black@example.com	2023-11-04	11:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
10	Emily White	707 Pine St	Denver	CO	80201	303-555-8901	emily.white@example.com	2023-11-05	13:00	Completed	Final report and analysis completed.
11	Christopher Brown	808 Cedar St	San Jose	CA	95101	408-555-2345	christopher.brown@example.com	2023-11-06	10:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
12	Amanda Green	909 Birch St	San Antonio	TX	78201	214-555-6789	amanda.green@example.com	2023-11-07	14:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
13	Matthew Black	1010 Maple St	San Francisco	CA	94101	415-555-0123	matthew.black@example.com	2023-11-08	09:00	Completed	Final report and analysis completed.
14	Olivia White	1111 Elm St	Los Angeles	CA	90001	310-555-4567	olivia.white@example.com	2023-11-09	11:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
15	Benjamin Black	1212 Oak St	Chicago	IL	60601	312-555-8901	benjamin.black@example.com	2023-11-10	13:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
16	Sophia White	1313 Pine St	San Diego	CA	92101	619-555-2345	sophia.white@example.com	2023-11-11	10:00	Completed	Final report and analysis completed.
17	Isaac Brown	1414 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	602-555-6789	isaac.brown@example.com	2023-11-12	14:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
18	Grace Green	1515 Birch St	Philadelphia	PA	19101	215-555-0123	grace.green@example.com	2023-11-13	09:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
19	Henry Black	1616 Maple St	San Francisco	CA	94101	415-555-4567	henry.black@example.com	2023-11-14	11:00	Completed	Final report and analysis completed.
20	Abigail White	1717 Elm St	Los Angeles	CA	90001	310-555-8901	abigail.white@example.com	2023-11-15	13:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
21	William Black	1818 Oak St	Chicago	IL	60601	312-555-2345	william.black@example.com	2023-11-16	10:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
22	Evelyn White	1919 Pine St	San Diego	CA	92101	619-555-6789	evelyn.white@example.com	2023-11-17	14:00	Completed	Final report and analysis completed.
23	Charles Brown	2020 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	602-555-0123	charles.brown@example.com	2023-11-18	09:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
24	Charlotte Green	2121 Birch St	Philadelphia	PA	19101	215-555-4567	charlotte.green@example.com	2023-11-19	11:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
25	Thomas Black	2222 Maple St	San Francisco	CA	94101	415-555-8901	thomas.black@example.com	2023-11-20	13:00	Completed	Final report and analysis completed.
26	Elizabeth White	2323 Elm St	Los Angeles	CA	90001	310-555-2345	elizabeth.white@example.com	2023-11-21	10:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
27	Robert Black	2424 Oak St	Chicago	IL	60601	312-555-6789	robert.black@example.com	2023-11-22	14:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
28	Victoria White	2525 Pine St	San Diego	CA	92101	619-555-0123	victoria.white@example.com	2023-11-23	09:00	Completed	Final report and analysis completed.
29	Andrew Brown	2626 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	602-555-4567	andrew.brown@example.com	2023-11-24	11:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
30	Sarah Green	2727 Birch St	Philadelphia	PA	19101	215-555-8901	sarah.green@example.com	2023-11-25	13:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
31	Michael Black	2828 Maple St	San Francisco	CA	94101	415-555-2345	michael.black@example.com	2023-11-26	10:00	Completed	Final report and analysis completed.
32	Laura White	2929 Elm St	Los Angeles	CA	90001	310-555-6789	laura.white@example.com	2023-11-27	14:00	In Progress	Interview with subject and review of records.
33	James Black	3030 Oak St	Chicago	IL	60601	312-555-0123	james.black@example.com	2023-11-28	09:00	Pending	Awaiting further information from the subject.
34											

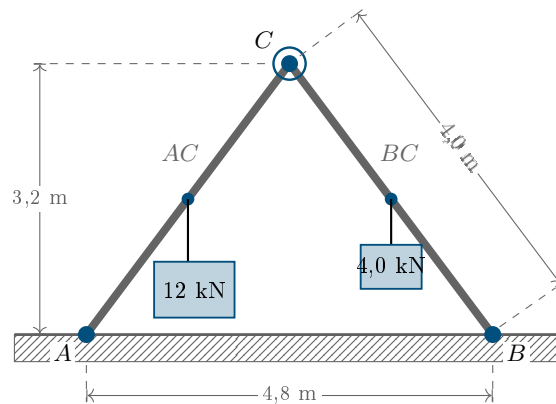
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Réponse : b) trois — A_x , A_y et le module de la bielle : l'ensemble suffit ; c) $F = 26,4 \text{ kN}$ et $A = 18,4 \text{ kN}$ à $17,4^\circ$ sous l'horizontale ; d) la bielle est bi-force : sa direction est connue d'avance ; e) **compression** — le second D.C.L. ne trouve rien de neuf, il *interprète*

Exemple 1.21 [rig-str-11]

Un portique en A est monté sur le pont pour embarquer du matériel. Ses deux jambes AC et BC mesurent $4,0 \text{ m}$ et sont articulées entre elles en C ; leurs pieds sont articulés au pont en A et en B, à $4,8 \text{ m}$ l'un de l'autre. Deux palans y sont frappés : celui de la jambe AC , à mi-longueur, soulève 12 kN ; celui de la jambe BC , également à mi-longueur, soulève $4,0 \text{ kN}$. On néglige le poids des jambes.

Données : $AB = 4,8 \text{ m}$; C à $3,2 \text{ m}$ au-dessus du pont, à $2,4 \text{ m}$ de chaque pied ; jambes de $4,0 \text{ m}$; charge de 12 kN au milieu de AC ; charge de $4,0 \text{ kN}$ au milieu de BC ; poids des membrures négligé.



- Première étape de la méthode : repérer les bi-forces. Y en a-t-il ici ? Tracer ensuite le D.C.L. de l'ensemble — combien d'inconnues porte-t-il, pour combien d'équations ?
- L'ensemble ne peut pas tout donner — mais il donne quelque chose. Calculer A_y et B_y , et dire ce qui reste en suspens.
- L'effort que l'axe en C doit transmettre figure-t-il sur ce D.C.L. ? Pourquoi ?
- Démontrer : D.C.L. de la jambe BC seule. En tirer B_x , puis la force que la jambe AC exerce sur elle en C.
- Donner les réactions complètes en A et en B. Vérifier le tout sur la jambe AC , qui n'a pas encore servi.

Synthèse du chapitre

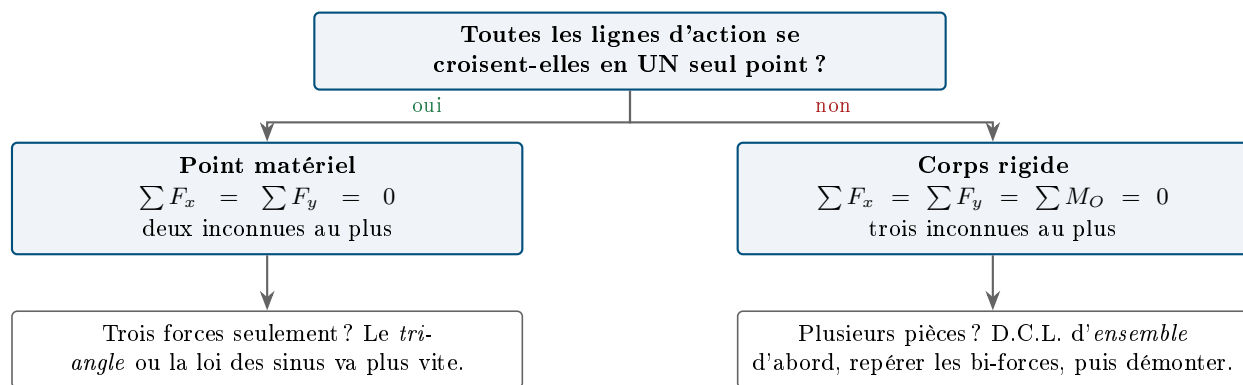
Les formules du chapitre

Équilibre du point matériel	$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$
Trois forces concourantes	$\frac{F_1}{\sin \alpha_1} = \frac{F_2}{\sin \alpha_2} = \frac{F_3}{\sin \alpha_3} \quad (\alpha_i : \text{entre les deux autres})$
Moment, bras de levier	$M_O = F d_\perp \quad \text{avec} \quad d_\perp = d \sin \theta$
Moment, composantes	$M_O = (\pm) F_y x + (\pm) F_x y \quad \text{chaque signe se lit sur le D.C.L.}$
Couple	$C = F d \quad \text{— le même par rapport à tout point}$
Transport d'une force en O	la même force en O , plus un couple $C = M_O$
Équilibre du corps rigide	$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0$
Aux liaisons	$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad \text{— même nom, flèches inversées}$
Vers la résistance	$\sigma = \frac{F_\perp}{A_\perp} \quad \text{et} \quad \sigma_{\text{adm}} = \frac{\sigma_{\text{el}}}{\text{FS}}, \quad \sigma_{\text{max}} < \sigma_{\text{adm}}$

Ce qu'un appui empêche, il le rend en réaction

Appui	Mouvement empêché	Réaction	Inc.
Rouleau, appui simple	la translation perpendiculaire à la surface	une force perpendiculaire	1
Articulation, axe	les deux translations; rotation libre	A_x et A_y	2
Encastrement, soudure	les deux translations et la rotation	A_x, A_y et M_A	3
Élément bi-force	(ce n'est pas un appui) chargé en deux points seulement	une force selon la droite qui joint les deux points	1

Toute réaction figure sur le D.C.L. et dans les équations, connue ou non : une inconnue s'écrit avant de se calculer. Un câble et une surface de contact ne sont pas des appuis mais des *liaisons* : tension le long du câble, normale perpendiculaire à la surface. Elles y figurent aussi.



Les vérifications gratuites.

- Les trois angles d'un D.C.L. à trois forces font $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 360^\circ$.
- Recalculer $\sum M = 0$ en un *autre* point attrape presque toutes les erreurs de signe.
- Un résultat négatif n'est pas une erreur : le sens présumé était inverse — sauf pour un câble, qui ne pousse jamais.